

Desenho de Primers para o Gene CHRNA7

Jânice Roberta de Paula

Araraquara, julho de 2026

Introdução

O gene CHRNA7 codifica a subunidade alfa-7 do receptor nicotínico de acetilcolina, um receptor ionotrópico amplamente expresso no sistema nervoso central e fundamental para processos de neurotransmissão, plasticidade sináptica, aprendizagem, memória e modulação de respostas inflamatórias.

Nos últimos anos, o CHRNA7 tem recebido atenção significativa devido à sua associação com diversas condições neurológicas e neuropsiquiátricas. Alterações nesse gene e na região cromossômica 15q13.3 têm sido relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, epilepsia, esquizofrenia e outros distúrbios do neurodesenvolvimento. Além disso, a redução da atividade dos receptores Alpha 7 nicotínicos tem sido investigada como um dos mecanismos envolvidos nos déficits cognitivos observados na doença de Alzheimer.

Devido à sua relevância clínica e biológica, CHRNA7 representa um excelente modelo para estudos de genética molecular, desenho de primers e análise de variantes associadas a doenças neurológicas.

Objetivo

O objetivo deste projeto foi desenvolver um conjunto de primers específicos para amplificação de regiões do gene CHRNA7 utilizando ferramentas de bioinformática, visando aplicações em PCR convencional, sequenciamento Sanger e estudos de caracterização genética.

Metodologia

Inicialmente, a sequência de referência do gene CHRNA7 foi obtida a partir do banco de dados do NCBI Gene. Foram analisadas a estrutura gênica, a distribuição dos éxons e as regiões de interesse para amplificação.

O desenho dos primers foi realizado utilizando ferramentas especializadas de desenho molecular, considerando critérios amplamente utilizados em experimentos de PCR:

- Comprimento dos primers entre 18 e 25 nucleotídeos;
- Temperatura de melting (T_m) entre 58°C e 62°C;
- Conteúdo GC entre 40% e 60%;
- Ausência de estruturas secundárias significativas;
- Minimização da formação de dímeros e hairpins;
- Especificidade para o gene alvo.

Após o desenho inicial, os primers foram submetidos a análises de especificidade utilizando alinhamentos por BLAST e avaliações estruturais para verificar sua adequação experimental.

Importância Biológica

O receptor Alpha 7 nicotínico participa diretamente da regulação da comunicação neuronal e dos mecanismos de plasticidade cerebral. Evidências científicas indicam que alterações em CHRNA7 podem contribuir para déficits cognitivos, alterações comportamentais e comprometimento do desenvolvimento neurológico.

No contexto do TEA, variantes e alterações estruturais envolvendo CHRNA7 têm sido associadas a dificuldades de linguagem, processamento sensorial e interação social. Em relação à doença de Alzheimer, a redução da sinalização mediada por receptores 7 está relacionada à perda de memória e ao declínio cognitivo progressivo.

Dessa forma, o estudo desse gene possui relevância tanto para pesquisas em neurodesenvolvimento quanto para investigações em neurodegeneração.

Competências Demonstradas

Este projeto permitiu a aplicação prática de conhecimentos em:

- Bioinformática aplicada à genética molecular;
- Recuperação de sequências biológicas em bancos públicos;
- Desenho racional de primers para PCR;
- Avaliação de parâmetros físico-químicos de oligonucleotídeos;
- Análise de especificidade por alinhamento de sequências;
- Interpretação funcional de genes associados a doenças neurológicas.

1. Seleção da Proteína e Alvo Gene

Escolha do Gene CHRNA7

O gene CHRNA7 foi selecionado como alvo deste projeto devido à sua relevância em processos de neuro-transmissão, plasticidade sináptica, cognição e desenvolvimento neurológico.

Estudos têm demonstrado que alterações em CHRNA7 estão associadas a diversas condições neurológicas e neuropsiquiátricas, incluindo Transtorno do Espectro Autista (TEA), epilepsia, esquizofrenia e doença de Alzheimer. Além disso, a proteína codificada por esse gene desempenha papel fundamental na modulação da transmissão colinérgica no sistema nervoso central.

Para este projeto foi utilizada a sequência de referência disponível na base de dados UniProt, considerada uma das principais fontes de informação curada para proteínas.

Table 1: Informações gerais da proteína CHRNA7 (UniProtKB)

Característica	Informação
Proteína	Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7
Gene	CHRNA7
Organismo	Homo sapiens (Human)
Base de dados	UniProtKB/Swiss-Prot
Status	Reviewed
Comprimento	502 aminoácidos

A entrada revisada (Reviewed) da base UniProt foi escolhida por possuir curadoria manual, garantindo maior confiabilidade para análises bioinformáticas e desenho de oligonucleotídeos.

Função Biológica

A proteína Alpha 7 nicotínica pertence à família dos receptores nicotínicos de acetilcolina dependentes de ligante. Esses receptores atuam como canais iônicos transmembranares que permitem o fluxo de cátions após a ligação da acetilcolina.

A subunidade Alpha 7 apresenta elevada permeabilidade ao cálcio (Ca^{2+}), participando de processos como:

- Plasticidade sináptica;
- Aprendizagem;
- Memória;
- Atenção;
- Desenvolvimento neuronal;
- Modulação neuroinflamatória.

Alterações na expressão ou função desse receptor podem impactar diretamente a comunicação neuronal e os circuitos envolvidos em cognição e comportamento.

Justificativa da Escolha

O gene CHRNA7 foi selecionado por reunir características que o tornam um excelente modelo para estudos de genética molecular:

- Forte associação com TEA;
- Relação com déficits cognitivos observados na doença de Alzheimer;
- Importância em processos de memória e aprendizagem;
- Presença de variantes clinicamente relevantes;
- Estrutura gênica adequada para exercícios de desenho de primers e amplificação por PCR.

Além disso, sua relevância clínica permite integrar conceitos de bioinformática, genética molecular e neurociência em um único estudo de caso.

Após a seleção do gene-alvo, a próxima etapa consiste na recuperação da sequência nucleotídica de referência do gene CHRNA7 em bancos de dados genômicos para identificação da estrutura exon-intron e definição da região a ser amplificada por PCR.

2. Caracterização da Proteína-Alvo

Identificação da Proteína

A proteína selecionada para este estudo foi a subunidade alfa-7 do receptor nicotínico de acetilcolina, codificada pelo gene CHRNA7.

Informações do Registro

Table 2: Informações do registro UniProt da proteína CHRNA7

Campo	Valor
UniProt ID	P36544
Entry Name	ACHA7_HUMAN
Proteína	Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7
Gene	CHRNA7
Organismo	Homo sapiens
Taxonomia	9606
Status	Swiss-Prot (Reviewed)
Protein Existence	PE=1 (evidência experimental)
Sequence Version	SV=5
Comprimento	502 aminoácidos

Sequência Proteica

A proteína possui 502 aminoácidos e apresenta a arquitetura típica dos receptores nicotínicos de acetilcolina da família Cys-loop.

Trecho inicial da sequência:

MRCSPGGVWLALAASLLHVS LQGEFQRKLYKELVKNYNPLERP VANDSQPLTVYFSL SLL
QIMDVDEKNQVLTTNIWLQMSWTDHYLQWNVSEYPGVKTVRFPDGGQIWKPDILLYNSADE...

O comprimento total é 502 aminoácidos.

Estrutura Funcional Esperada

A proteína Alpha 7 nicotínica apresenta três regiões principais:

1. Peptídeo Sinal, que está localizado na extremidade N-terminal, cujas funções são:
 - Direcionar a proteína para a membrana celular.
 - Participar do processamento e transporte intracelular.

Trecho aproximado:

1–23 aa - MRCSPGGVWLALAASLLHVS LQG

2. Domínio Extracelular

Região responsável pelo reconhecimento e ligação da acetilcolina.

Características:

- Contém o sítio de ligação do neurotransmissor.
- Apresenta resíduos conservados da família Cys-loop.
- Participa da montagem do receptor pentamérico.

Faixa aproximada: 24–206 aa

3. *Domínio Transmembrana* Formado por quatro hélices transmembranares:

Table 3: Hélices transmembranares do domínio transmembrana da proteína CHRNA7

Região	Função
M1	Estabilidade estrutural
M2	Canal iônico
M3	Acoplamento conformacional
M4	Interação com membrana

A hélice M2 é particularmente importante por formar o poro do canal que permite a passagem de íons após a ativação do receptor.

4. *Região Citoplasmática*

Localizada entre M3 e M4.

Características:

- Maior região intracelular da proteína.
- Participa da regulação funcional do receptor.
- Possui sítios potenciais de fosforilação.

Relevância Biológica

A proteína Alpha 7 nicotínica atua como um receptor ionotrópico ativado por acetilcolina, permitindo principalmente a entrada de cálcio (Ca^{2+}) nos neurônios.

Sua ativação está associada a:

- Plasticidade sináptica;
- Aprendizagem;
- Memória;
- Atenção;
- Desenvolvimento neural;
- Modulação neuroinflamatória.

Alterações em CHRNA7 têm sido associadas a:

- Transtorno do Espectro Autista (TEA);
- Epilepsia;
- Esquizofrenia;
- Deficiência intelectual;
- Doença de Alzheimer.

Aplicação no Projeto

A caracterização da proteína foi utilizada como etapa inicial para compreender a organização estrutural do gene CHRNA7 e selecionar posteriormente regiões gênicas adequadas para amplificação por PCR e análise molecular.

Conversão do alvo proteico para alvo nucleotídico

A seleção inicial foi realizada utilizando a proteína revisada P36544 do UniProt, correspondente à sub-unidade Alpha 7 do receptor nicotínico de acetilcolina humano. Entretanto, como o desenho de primers requer sequências nucleotídicas, foi necessário recuperar posteriormente a sequência gênica ou de mRNA correspondente ao gene *CHRNA7* em bancos genômicos, no NCBI RefSeq. A sequência proteica foi utilizada apenas para caracterização funcional e confirmação do alvo biológico.

Análise do Par de Primers Selecionado

A sequência do transcrito de referência *NM_000746.6* foi submetida ao Primer-BLAST para o desenho de primers específicos para o gene *CHRNA7*. Inicialmente foram testadas restrições relacionadas a junções exon-éxon, porém o programa não conseguiu identificar essas regiões na sequência submetida. Dessa forma, a configuração “No preference” foi utilizada para permitir a busca de regiões adequadas de amplificação.

O par de primers selecionado apresentou características físico-químicas compatíveis com aplicações em PCR convencional e PCR em tempo real.

Primer Forward

5'-TGGAGAATGGGACCTAGTGG-3'

Table 4: Parâmetros do primer

Parâmetro	Valor
Comprimento	20 nt
Tm	68,48°C
GC	55%
Self-complementarity	4
Self 3' complementarity	1

Tivemos no Primer Forward:

- Comprimento ideal (18–25 nt).
- Conteúdo GC adequado.
- Baixa complementaridade na extremidade 3', reduzindo risco de dímeros.
- Tm compatível com PCR convencional e qPCR.

Primer Reverse

5'-GGCCATAGTAGAGCGTCCTG-3'

Table 5: Parâmetros do primer

Parâmetro	Valor
Comprimento	20 nt
Tm	68,42°C
GC	60%
Self-complementarity	4
Self 3' complementarity	1

Tivemos no Primer Reverse:

- Excelente equilíbrio de Tm em relação ao primer forward.
- GC dentro da faixa recomendada.
- Baixa tendência à formação de estruturas secundárias.

Amplicon

O produto esperado da amplificação possui 125 pares de bases, tamanho considerado adequado para análises moleculares devido à sua elevada eficiência de amplificação.

A diferença de temperatura de melting entre os primers foi inferior a 0,1°C, indicando excelente compatibilidade do par selecionado. Além disso, os baixos valores de complementaridade na extremidade 3' sugerem reduzida probabilidade de formação de dímeros de primers.

O Primer-BLAST indicou possíveis alinhamentos adicionais em transcritos humanos relacionados, o que motivou análises posteriores de especificidade para verificar potenciais amplificações cruzadas, especialmente com genes homólogos presentes na família dos receptores nicotínicos de acetilcolina.

Validação e Análise dos Primers para CHRNA7

Após o desenho dos primers, foi realizada uma etapa de validação *in silico* utilizando as ferramentas PerlPrimer e OligoAnalyzer (IDT), com o objetivo de avaliar parâmetros termodinâmicos, formação de estruturas secundárias e potencial de formação de dímeros.

Table 6: Características dos primers

Primer	Sequência (5'-3')	Tm (°C)	GC (%)	3' Clamp
Forward	TGGAGAATGGGACCTAGTGG	62.6	55	GG
Reverse	GGCCATAGTAGAGCGTCCTG	63.4	60	TG

Table 7: Parâmetros termodinâmicos dos primers

Primer	Hairpin ΔG	Hairpin Tm (°C)	Self-dimer ΔG	Cross-dimer ΔG
Forward	-0.71	36.2	-1.13	-2.06
Reverse	0.24	21.4	-3.35	-2.06

O primer forward (5'-TGGAGAATGGGACCTAGTGG-3') apresentou comprimento de 20 nucleotídeos, conteúdo GC de 55% e temperatura de melting (Tm) de 62,6°C. O primer reverse (5'-GGCCATAGTAGAGCGTCCTG-3') também possui 20 nucleotídeos, conteúdo GC de 60% e Tm de 63,4°C. A diferença de temperatura de

melting entre os primers foi de apenas 0,8°C, valor considerado ideal para reações de PCR e RT-qPCR, favorecendo uma eficiência de amplificação equilibrada.

A análise de formação de primer-dímeros foi realizada no PerlPrimer. Os resultados indicaram baixa tendência à formação de estruturas indesejadas, com valores de energia livre (ΔG) pouco negativos. O dímero extensível mais estável apresentou ΔG de -1,13 kcal/mol (Forward $\times$ Forward), enquanto os dímeros não extensíveis apresentaram ΔG de -1,92 kcal/mol (Forward $\times$ Forward), -2,06 kcal/mol (Forward $\times$ Reverse) e -3,35 kcal/mol (Reverse $\times$ Reverse). Esses valores encontram-se muito acima dos limiares normalmente associados a problemas experimentais, sugerindo baixo risco de amplificação inespecífica decorrente da formação de dímeros.

Também foi realizada a análise de estruturas secundárias do tipo hairpin utilizando o OligoAnalyzer. Para o primer forward foram identificadas duas estruturas potenciais, com ΔG de -0,71 kcal/mol e -0,29 kcal/mol, apresentando temperaturas de melting de 36,2°C e 28,7°C, respectivamente. Esses valores indicam estruturas muito pouco estáveis, que tendem a se desfazer em temperaturas usuais de anelamento da PCR.

Para o primer reverse foram identificadas sete possíveis estruturas hairpin, todas com valores de ΔG positivos ou próximos de zero, variando de 0,24 a 1,15 kcal/mol. As temperaturas de melting associadas foram baixas, entre -0,6°C e 21,4°C. Esses resultados indicam que a formação dessas estruturas é termodinamicamente desfavorável, não representando risco significativo para a eficiência da reação.

De forma geral, os parâmetros avaliados demonstram que o par de primers apresenta características adequadas para aplicações em PCR convencional e RT-qPCR, incluindo comprimento apropriado, conteúdo GC equilibrado, temperaturas de melting compatíveis, baixa propensão à formação de hairpins e reduzido potencial de formação de primer-dímeros. Os resultados sugerem um desenho robusto do ponto de vista termodinâmico, restando como etapa complementar a confirmação da especificidade biológica do amplicon em relação aos transcritos de interesse.

Avaliação da Especificidade dos Primers

A especificidade do par de primers foi investigada utilizando a ferramenta Primer-BLAST (NCBI), empregando a base de dados RefSeq mRNA para *Homo sapiens*.

Embora os parâmetros termodinâmicos dos primers tenham sido considerados adequados, a análise de especificidade revelou amplificação potencial de múltiplos transcritos além do alvo pretendido. Foram identificados produtos de PCR com tamanho previsto de 125 pb para diferentes variantes transcricionais do gene *CHRFAM7A*, incluindo os transcritos NM_139320.2 e NM_148911.1, além de variantes preditas depositadas no banco RefSeq.

A inspeção dos alinhamentos mostrou correspondência completa entre os primers forward e reverse e as sequências de *CHRFAM7A*, indicando que a região amplificada está localizada em um segmento compartilhado entre *CHRNA7* e *CHRFAM7A*. Como *CHRFAM7A* contém os éxons 5 a 10 de *CHRNA7* incorporados em sua estrutura gênica, os primers desenhados não são capazes de distinguir experimentalmente os transcritos dos dois genes.

Dessa forma, embora o par de primers apresente excelentes propriedades termodinâmicas, o ensaio resultante deve ser interpretado como uma medida conjunta da expressão de *CHRNA7* e *CHRFAM7A*, não sendo adequado para quantificação específica de *CHRNA7*.

A análise de especificidade dos primers foi realizada com alinhamento entre os transcritos NM_000746.6 (CHRNA7) e NM_139320 (CHRFAM7A) utilizando MAFFT. O alinhamento revelou um alto grau de similaridade entre as sequências, com conservação extensa ao longo da maior parte da região codificante e diferenças pontuais esparsas, além de uma região inicial com indels extensos, indicando eventos de duplicação e rearranjo característicos do gene quimérico CHRFAM7A.

O par de primers inicialmente avaliado apresentou amplificação cruzada prevista para ambos os transcritos, gerando um amplicon de aproximadamente 125 pb tanto em CHRNA7 quanto em CHRFAM7A. Esse resultado indica que os primers estão localizados em uma região altamente conservada compartilhada entre os dois genes, o que compromete a especificidade do ensaio em PCR convencional com detecção por SYBR Green ou estratégia equivalente.

A investigação do alinhamento não identificou regiões suficientemente longas e exclusivas dentro do intervalo analisado que permitissem a discriminação confiável entre CHRNA7 e CHRFAM7A por meio de um único par de primers. As diferenças observadas entre as sequências são predominantemente pontuais e não formam um bloco contínuo de variação utilizável como assinatura molecular robusta, o que inviabiliza a aplicação de sondas TaqMan baseadas em SNP fixo nessa região específica.

Além disso, a ausência de SNPs posicionados de forma estratégica (como no extremo 3' de primers ou no centro de uma sonda hidrolítica) impede a construção de um ensaio de alta especificidade no segmento analisado. Assim, conclui-se que a limitação observada não é metodológica, mas decorrente da elevada homologia estrutural entre CHRNA7 e o gene quimérico CHRFAM7A, resultado de eventos evolutivos de duplicação gênica.

Dessa forma, a região avaliada não é adequada para discriminação específica entre os transcritos por PCR convencional, sendo recomendada a reavaliação do alvo molecular, com priorização de regiões alternativas como UTRs, exons exclusivos ou estratégias baseadas em abordagens de maior resolução, como sondas otimizadas ou métodos de quantificação por RNA-seq.

Busca por Regiões realmente exclusivas de CHRNA7

Foi desenvolvido um ensaio de qPCR do tipo TaqMan direcionado ao gene CHRNA7 (cholinergic receptor nicotinic alpha 7 subunit, RefSeq NM_000746.6), com alvo localizado na região correspondente aos exons 2 - 3 do transcrito canônico.

Table 8: Par de primers 1 - CHRNA7 (Primer-BLAST)

	Sequência (5'→3')	Fita	Tamanho	Início	Fim	Tm (°C)	GC (%)	Self comp.	Self 3' comp.
Forward primer	AAGGCGAGTTCCAGAGGAAG	Plus	20	10	29	59.39	55	5	3
Reverse primer	CGTCCATGATCTGCAGGAGG	Minus	20	138	119	60.25	60	6	2

Table 9: Templates amplificados pelo par de primers 1 - CHRNA7

Acesso	Variante	Forward primer (pos.)		Reverse primer (pos.)		Produto (pb)
		Início FW	Fim FW	Início RV	Fim RV	
XM_054377233.1	X5 (predita)	145	164	273	254	129
XM_054331869.1	X6 (predita)	10	29	138	119	129
XM_054331868.1	X5 (predita)	145	164	273	254	129
XM_054330001.1	X5 (predita)	145	164	273	254	129
XM_011521178.4	X5 (predita)	145	164	273	254	129
NM_001190455.3	Variante 2	232	251	360	341	129
NM_000746.6	Variante 1	145	164	273	254	129

O par de primers utilizado foi:

- Forward primer: AAGGCGAGTTCCAGAGGAAG
- Reverse primer: CGTCCATGATCTGCAGGAGG
- Tamanho do amplicon: 129 bp

O desenho foi realizado com o objetivo de amplificação de cDNA, com posicionamento dos primers em regiões exônicas consecutivas (exon 2 e exon 3), favorecendo a especificidade para transcritos processados e evitando amplificação de DNA genômico.

Avaliação de especificidade em relação a CHRFAM7A

Considerando a presença do pseudogene/híbrido humano CHRFAM7A, conhecido por compartilhar homologia parcial com regiões do CHRNA7, foi realizada análise de potencial cross-reactivity.

O resultado do Primer-BLAST não identificou amplificação significativa de sequências correspondentes ao CHRFAM7A no conjunto de transcritos analisados, sugerindo que o amplicon está localizado em uma região com baixa probabilidade de homologia funcional com o duplicon.

Entretanto, considerando a natureza estrutural complexa do locus CHRFAM7A (derivado de duplicação parcial e fusão gênica no cromossomo 15), recomenda-se interpretação cuidadosa e validação adicional em nível genômico, caso seja necessária discriminação absoluta entre CHRNA7 e CHRFAM7A.

Considerações usando o TaqMan

Foi desenvolvido um ensaio TaqMan para o gene CHRNA7 (NM_000746.6), utilizando primers localizados na região correspondente aos exons 2-3 do transcrito. A localização do ensaio em uma região inicial do transcrito favorece a especificidade para CHRNA7 e reduz o potencial de amplificação de sequências homólogas associadas ao gene CHRFAM7A, tornando o desenho adequado para estudos de expressão gênica por qPCR do tipo TaqMan.

Table 10: Comparação dos conjuntos de primers e probes

Set	Amplicon (bp)	Fwd Tm (°C)	Probe Tm (°C)	Rev Tm (°C)	Observação
1	87	62	67	63	Muito equilibrado
2	85	62	69	62	Bom, mas probe muito próxima do reverse
3	88	62	67	62	Muito equilibrado
4	89	62	68	62	Bom
5	120	62	68	63	Amplicon mais longo

A análise de estruturas secundárias indicou a presença de hairpins de baixa estabilidade nos primers e na sonda. Os valores observados de energia livre (ΔG entre aproximadamente -0,4 e -1,9 kcal/mol) e temperaturas de melting das estruturas secundárias (maior e igual a 41°C) foram substancialmente inferiores às temperaturas de anelamento previstas para o ensaio (62-67°C). Esses resultados sugerem que as estruturas secundárias identificadas são pouco estáveis e não devem interferir significativamente na hibridização dos oligonucleotídeos ao alvo durante a reação de qPCR TaqMan.

Entre os cinco ensaios TaqMan sugeridos pelo PrimerQuest, o Conjunto 1 foi selecionado para validação *in silico* por apresentar o melhor equilíbrio entre tamanho do amplicon (87 pb), temperaturas de melting dos primers (62-63°C), temperatura da sonda (67°C) e conteúdo GC (50-54%). Além disso, a distribuição espacial dos oligonucleotídeos ao longo da sequência-alvo favorece a eficiência da amplificação e da detecção fluorescente. O ensaio encontra-se localizado na região correspondente aos exons 2-3 do gene CHRNA7, região considerada mais adequada para estudos de expressão gênica e potencialmente menos suscetível à interferência por sequências homólogas associadas ao gene híbrido CHRFAM7A. O Set 3 seria uma alternativa de backup.